

HTML GL

Рендеринг HTML/CSS в WebGL

denis.radin@gmail.com

@PixelsCommander

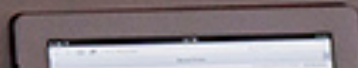
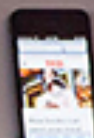


upc

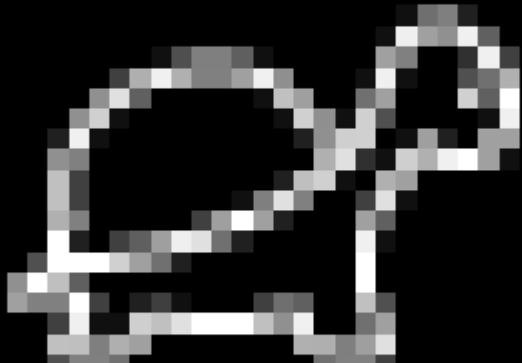
ziggo



Я не пишу "встроенный JavaScript".
На кой ляд мне оптимимзация?



Оптимизация производительности не только делает ваше приложение быстрее. Она позволяет вам делать вещи недоступные ранее.



DOM – это медленно

Из-за сложной модели

Вывод изображения

DOM

- Создать тег
- Загрузить файл
- Добавить тег
- Вычисл. стили
- Вычисл. коорд.
- Вывести изобр.

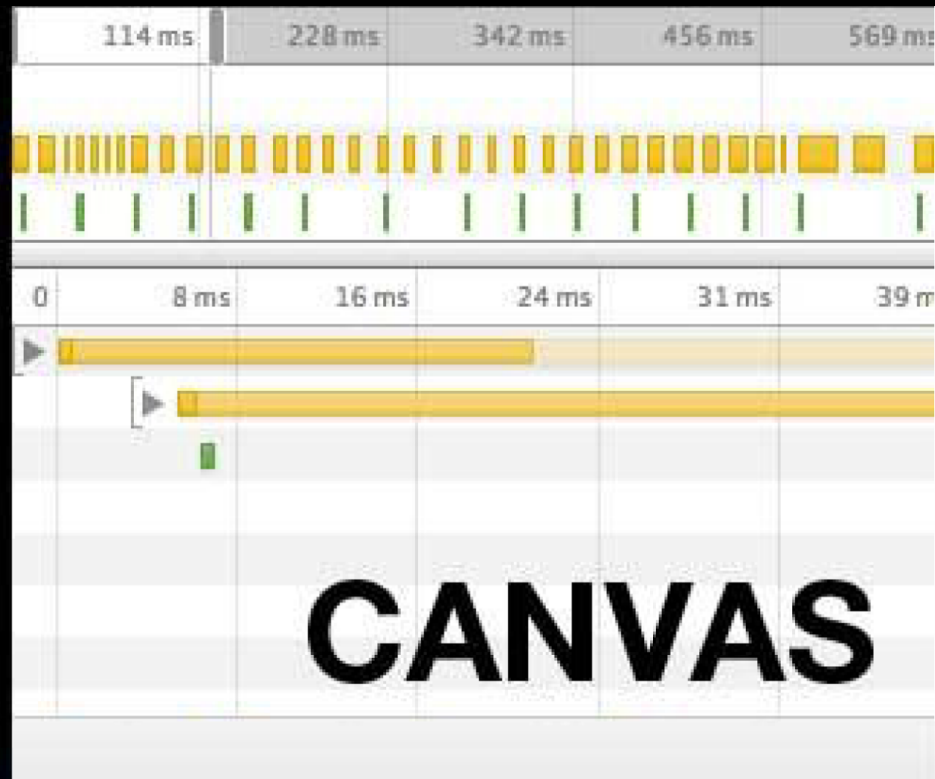
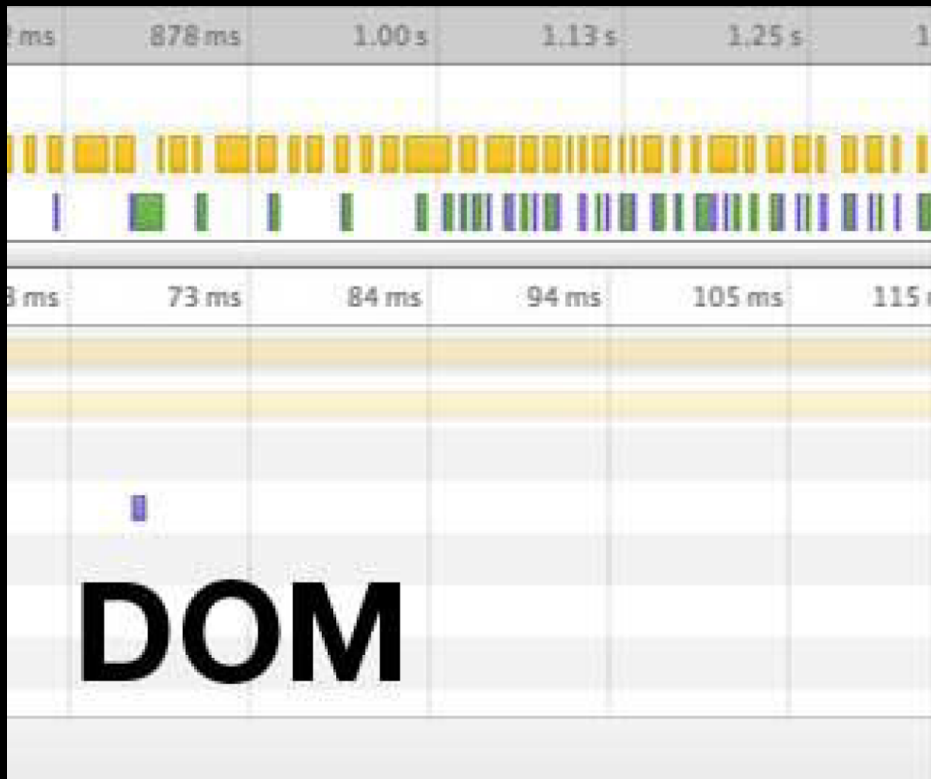
Canvas

- Загрузить файл
- `ctx.drawImage`

И GPU DOM медленный

Ведь меняет только последний шаг

DOM предсказуем с трудом



A HTML GL бездомен

Но только на время анимации

Но инспектабелен вне анимаций



img 184px × 268px

SELECT ME WITH DEVTOOLS

IMDb 7.8 / 10



CHANGE ME IN DEVTOOLS

IMDb 9.4 / 10



BREAKING BAD

IMDb 8.5 / 10

Displacement

apply ☐

scaleX 30

scaleY 30

Blur

Pixelate

Invert

Gray

Sepia

Twist

DotScreen

ColorStep

Elements Network Sources Timeline Profiles Resources Audits Console Sencha

▼ <div class="content">
 <p class="yellow-text page-title">INTERACTIVITY AND EFFECTS</p>
 <h3>...</h3>
 ▼ <div class="example">
 ▼ <html-gl style="opacity: 0;">
 ▼ <div class="movie-preview" onclick="alert('Clicked Argo')">

 </div>
 </div>
 </div>
</div>

Styles Computed Event Listener

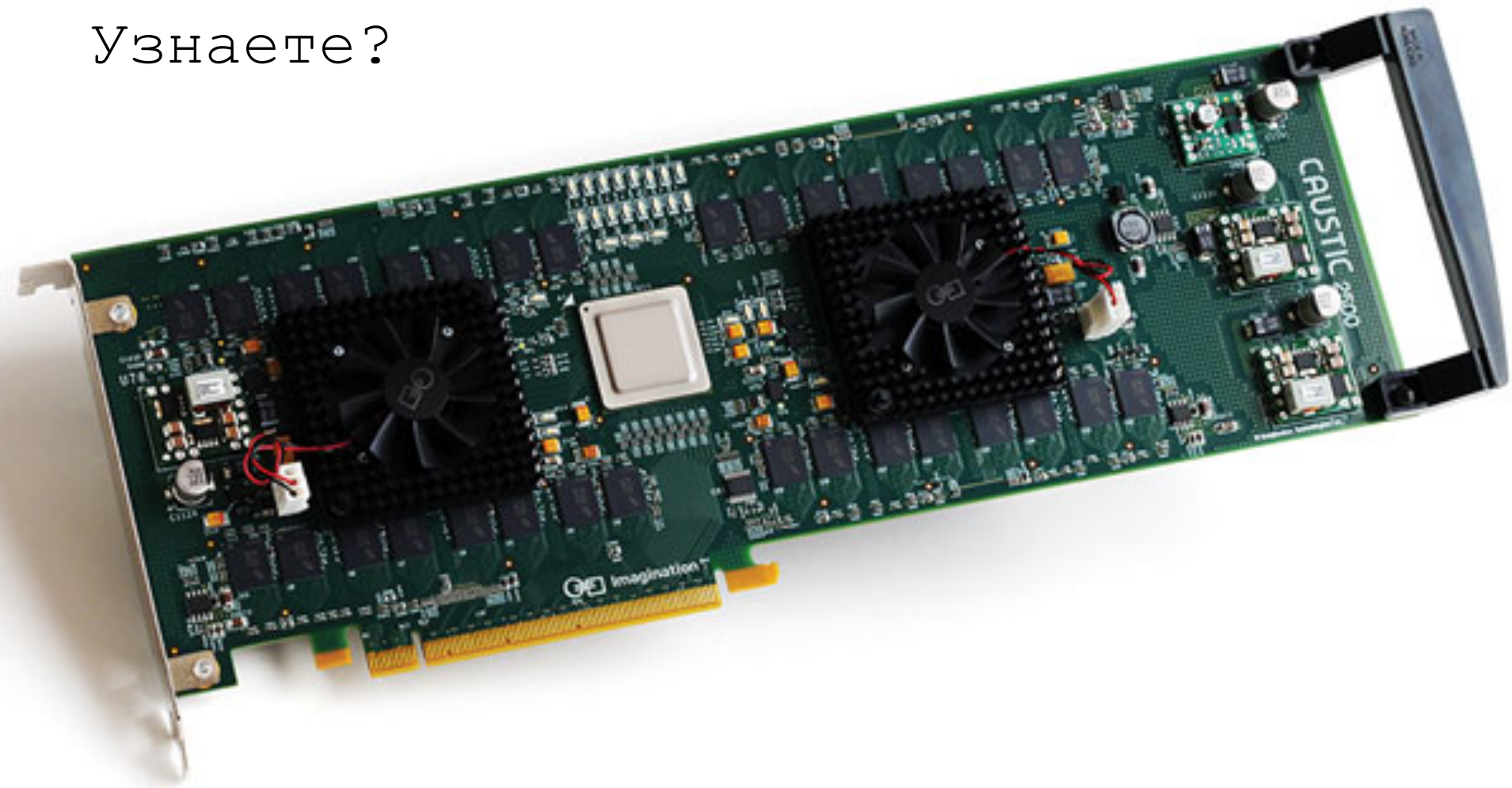
element.style {
}

Inherited from div.example

.example {
 position: relative;

Так же

Узнаете?





CPU



GPU





**GPU справляется с
100 000 000
текстурированных
поверхностей**

Можете читать, как
"100 000 000 HTML элементов"



Зачем так много?

Иногда это все еще недостаточный
уровень детализации

Игры намного тяжелее
и требовательней к
ресурсам

Что может OpenGL



**В то же время
простой HTML слайдер
подтормаживает???**

Потому что GPU не задействован и
DOM сложен (ок, ок, мы помним
это!)

OpenGL доступен в
Web через WebGL

Давайте выпустим кроликов!

Почему мы не используем WebGL для контента?

Императивен, многословен, не
поддерживает лэйауты

WebGL: Плохой мальчик

HTML

```

```

WebGL (three.js)

```
var renderer = new THREE.WebGLRenderer();  
renderer.setSize(window.innerWidth, window.  
innerHeight);  
document.body.appendChild(renderer.domElement);  
  
var camera = new THREE.PerspectiveCamera(45,  
window.innerWidth / window.innerHeight, 1, 1000);  
  
camera.position.z = 500;  
  
var scene = new THREE.Scene();  
  
var material = new THREE.MeshLambertMaterial({  
    map: THREE.ImageUtils.loadTexture('http://www.  
html5canvastutorials.com/demos/assets/crate.  
jpg')));  
  
var plain = new THREE.Mesh(new THREE.Plain(200,  
200), material);  
  
scene.add(plain);
```



HTML GL

Рендеринг HTML/CSS через WebGL

HTML GL

```

```

```
<html-gl>
```

```
    
```

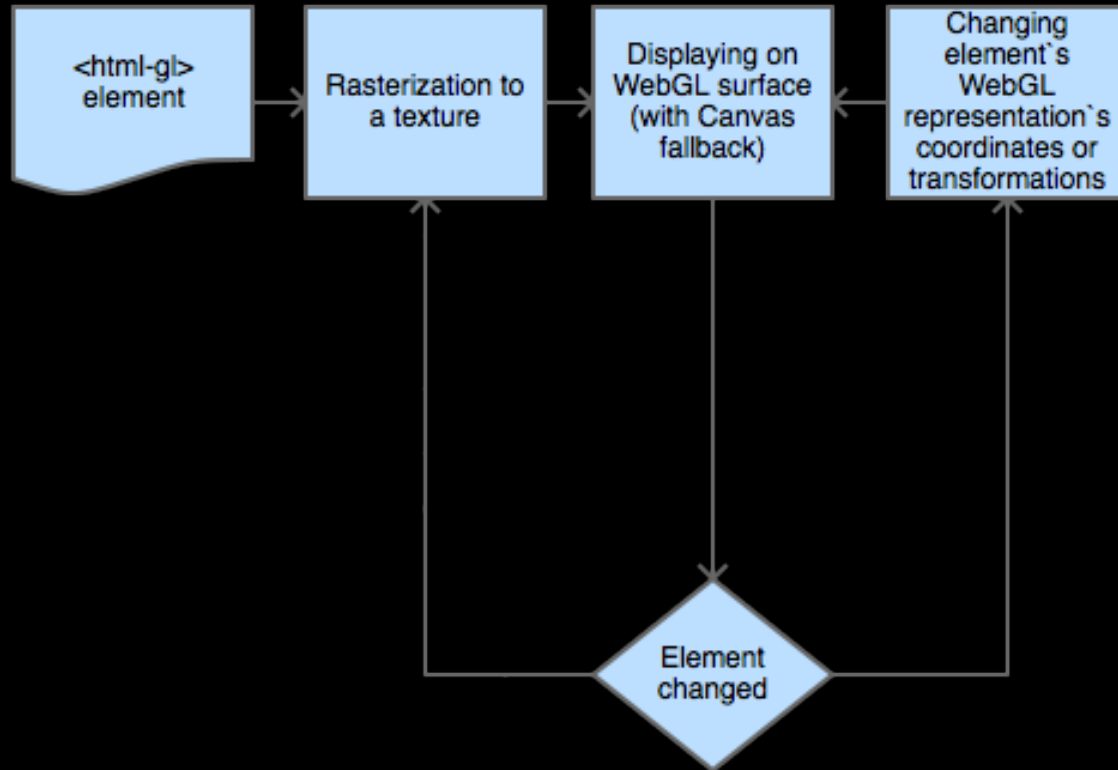
```
</html-gl>
```

Легче не придумать

Просто оберните ваш HTML тегом
`<html-gl>` или примените jQuery
плагин `$(myNode).htmlgl()`

Как это работает?

Диаграмма



Использует:

DOM Mutation Observers,
html2canvas, PixiJS

Использует:

DOM Mutation Observers,
~~html2canvas~~, PixiJS

НАТИВНЫЙ , быстрый ,
надежный

Rasterization API

pixelscommander.com/en/

Простой пример

HTML GL / DOM

Вложенный контент и события

HTML GL / DOM

Немного GL

HTML GL / Извините, это
невозможно в DOM

Ништяки для мобильной разработки

HTML GL / Извините, это
невозможно в DOM

И самое прекрасное!

Ничего не надо учить

Пишем HTML/CSS

Просто добавляем `<html-gl>`

HTML GL

Эффект как плагин, добавь свой

HTML GL

Независит от фреймворков,
но ожидается React-GL

Open source

github.com/PixelsCommander/HTML-GL

ChallengingNative.com

Разработка, профайлинг и оптимизация быстрых веб приложений



HTMLGL.COM

Вопросы?

github.com/PixelsCommander/HTML-GL

@PixelsCommander